അധ്യായം 7

സൂചകസംഖ്യകൾ

1. താഴെകൊടുത്തരിക്കുന്നവയിൽ x - അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദു ആകുന്നതേത്?

   (1,1), (0, -3), (-3, 0), (3,2)

2. താഴെകൊടുത്തവയിൽ y - അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദു ആകുന്നതേത്?

   [(4,0), (5,0), (0,5), (0,0)]

3. താഴെകൊടുത്ത പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക.

   പ്രസ്താവന 1 : y - അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് (-2, 0). കൂടാതെ x അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് (0,4).

   പ്രസ്താവന 2 : x - അക്ഷത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിന്റെയും y-സൂചകസംഖ്യ പൂജ്യമാണ്. കൂടാതെ y-അക്ഷത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിന്റെയും x-സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമാണ്.

   i) പ്രസ്താവന 1 ശരിയാണ്, 2 തെറ്റാണ്.

   ii) പ്രസ്താവന രണ്ടും ശരിയാണ്, പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമാണ് 2.

   iii) പ്രസ്താവന 1 തെറ്റാണ്, 2 ശരിയാണ്.

   iv) പ്രസ്താവന രണ്ടും ശരിയാണ്, പ്രസ്താവന ഒന്നിന്റെ കാരണമല്ല രണ്ട്.

4. താഴെകൊടുത്ത പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക.

   i) (5,0) എന്നത് x-അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ്.

   ii) (4,0) എന്നത് y-അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ്.

   iii) x - അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുടെയെല്ലാം y-സൂചക സംഖ്യകൾ ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.

   iv) y-അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖയിലെ ബിന്ദുക്കളുടെയെല്ലാം y-സൂചകസംഖ്യകൾ ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.

   A) i) ഉം ii) ഉം ശരിയാണ്.

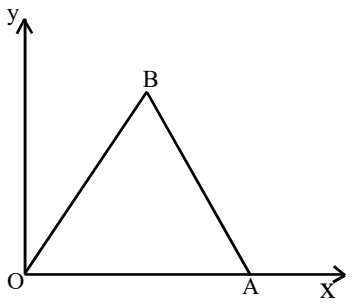
   B) i) ഉം iii) ഉം ശരിയാണ്

For more Resources visit: BIO-VISION

C) ii) ഉം iii) ഉം ശരിയാണ്

D) iii) ഉം iv) ഉം ശരിയാണ്.

5. ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം ഒരു സമഭുജത്രികോണമാണ്. ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 12 യൂണിറ്റ് ആയാൽ,



i) ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര?

ii) ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളുടെയെല്ലാം സൂചകസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.

6. കേന്ദ്രം (2,2) ആയ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് (4,5).

i) വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്ര?

ii) (5,0) എന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

iii) x-അക്ഷവും y-അക്ഷവും വൃത്തം മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.

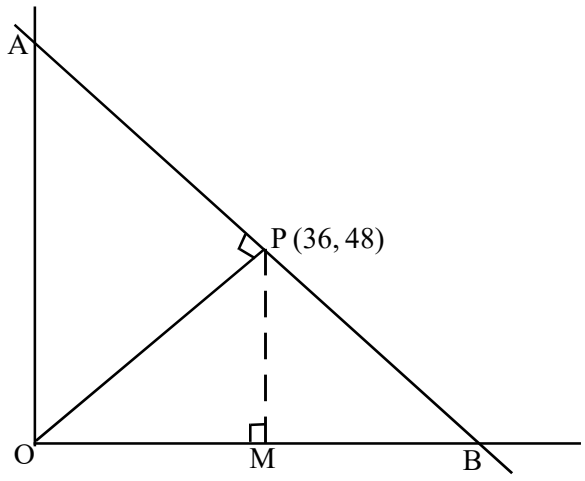
7. (2,3) എന്ന ബിന്ദു കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് (8,11).

i) വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്ര?

ii) വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് നാല് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.

8. (5, -2), (6,4), (7,2) എന്നിവ ഒരു സമപാർശ്വത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

9. ചിത്രത്തിൽ P യുടെ സൂചകസംഖ്യ (36, 48) ആയാൽ A, B, M ഇവയുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.



For more Resources visit: BIO-VISION

10. i) (12, 5) എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും 5 യൂണിറ്റ് അകലെ x-അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു കണ്ടു പിടിക്കുക.

ii) (12, 5) എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും 13 യൂണിറ്റ് അകലെ x-അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു കണ്ടു പിടിക്കുക.

11. i) X, Y എന്നീ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് A(2,1), B(8,1) എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

ii) AB കർണ്ണമായി ABC എന്ന സമപാർശ്വ മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കുക.

iii) C എന്ന ബിന്ദുവിന്റെ സൂചകസംഖ്യകൾ എഴുതുക.

For more Resources visit: BIO-VISION

അധ്യായം 7

സൂചകസംഖ്യകൾ

ഉത്തരങ്ങൾ

1. (-3, 0)
2. (0, 5)
3. iii
4. B
5. (i) 4 യൂണിറ്റ്

   ii) 0(0,0), A(4,0), B(2, $2\sqrt{3}$)
6. i) $\sqrt{13}$

   ii) അതെ. $A(5,0)$, $0(2,2)$, $OA = r$ അകലം $= \sqrt{(5-2)^2 + (0-2)^2}$

   $= \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$

   iii) (5,0), (-1,0)

   (0,5), (0,-1)
7. i) 10

   ii) (12,3), (-8,3), (2,13), (2, -7)
8. i) A(5, -2), B(6,4), C(7,-2)

   AB = $\sqrt{37}$

   BC = $\sqrt{37}$
9. ΔOMP, $OP = \sqrt{48^2 + 36^2}$

   = 60

For more Resources visit: BIO-VISION

$\Delta OPA,\ \Delta OMP$ എന്നിവ സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ

$$\frac{OA}{OP} = \frac{OP}{PM} \Rightarrow OA = \frac{OP^2}{PM}$$

$$= \frac{60^2}{48}$$

$$OA = 75$$

$\Delta OMP,\ \Delta OPB$

$$\frac{OB}{OP} = \frac{OP}{OM} \Rightarrow OB = \frac{OP^2}{OM}$$

$$= \frac{60^2}{36}$$

$$OB = 100$$

$\therefore M(36,0)$

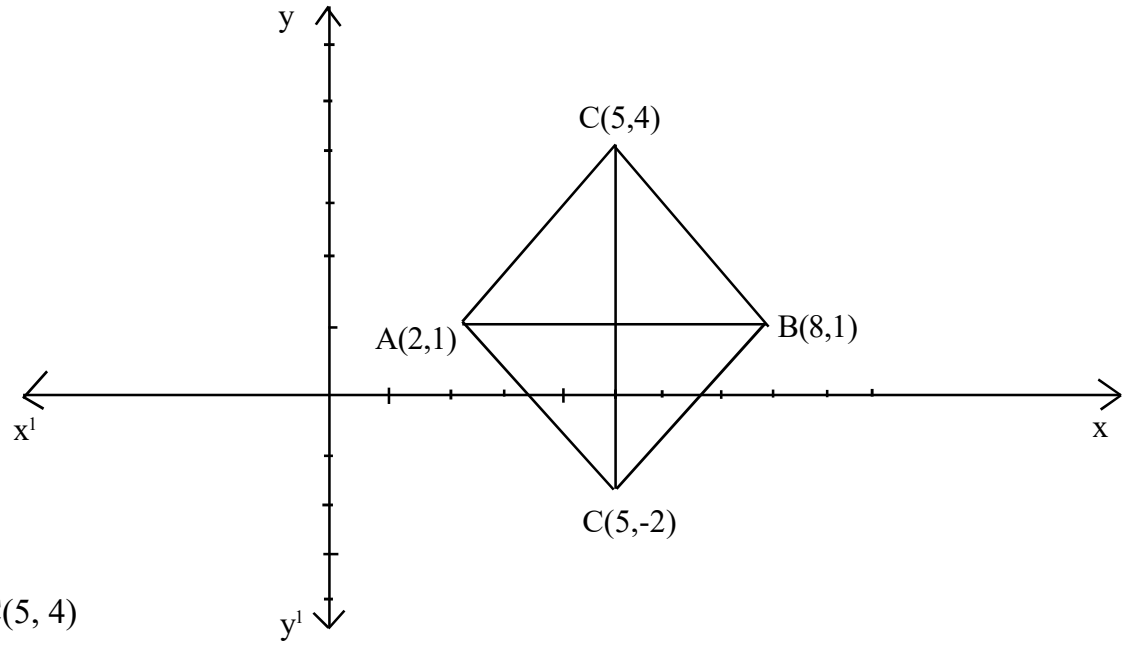
$A\ (0,75)$

$B\ (100,0)$

10. i) (12, 0)

ii) (0,0), (24,0)

11.



C(5, 4)

C(5, -2)

For more Resources visit: BIO-VISION